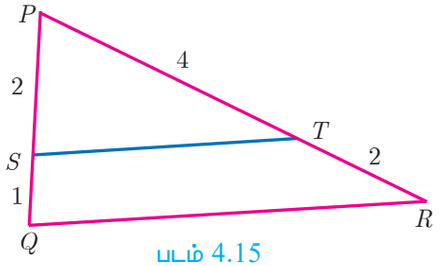
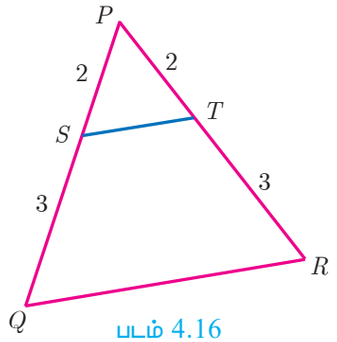
எடுத்துக்காட்டு 4.1 $\Delta PST \sim \Delta PQR$ எனக் காட்டுக.

(i)



படம் 4.15

(ii)



படம் 4.16

தீர்வு

(i) ΔPST மற்றும் ΔPQR –யில்,

$$\frac{PS}{PQ}=\frac{2}{2+1}=\frac{2}{3},\ \frac{PT}{PR}=\frac{4}{4+2}=\frac{2}{3}$$

இதிலிருந்து, $\frac{PS}{PQ}=\frac{PT}{PR}$ மற்றும்

$\angle P$ ஆனது பொதுக் கோணம். எனவே,

SAS விதிமுறைப்படி, $\Delta PST \sim \Delta PQR$

(ii) ΔPST மற்றும் ΔPQR –யில்,

$$\frac{PS}{PQ}=\frac{2}{2+3}=\frac{2}{5},\ \frac{PT}{PR}=\frac{2}{2+3}=\frac{2}{5}$$

இதிலிருந்து, $\frac{PS}{PQ}=\frac{PT}{PR}$ மற்றும்

$\angle P$ ஆனது பொதுக் கோணம். எனவே,

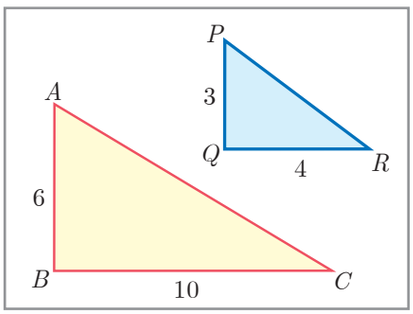
SAS விதிமுறைப்படி, $\Delta PST \sim \Delta PQR$

எடுத்துக்காட்டு 4.2 $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ ஆக இருக்குமா?

தீர்வு ΔABC மற்றும் ΔPQR -யில்,

$$\frac{PQ}{AB}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2};\ \frac{QR}{BC}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{5}$ என்பதால், $\frac{PQ}{AB} \neq \frac{QR}{BC}$



படம் 4.17

ஒத்த பக்கங்கள் விகிதச் சமமாக இல்லை.

எனவே, ΔABC ஆனது ΔPQR -க்கு வடிவொத்ததாக அமையாது

குறிப்பு

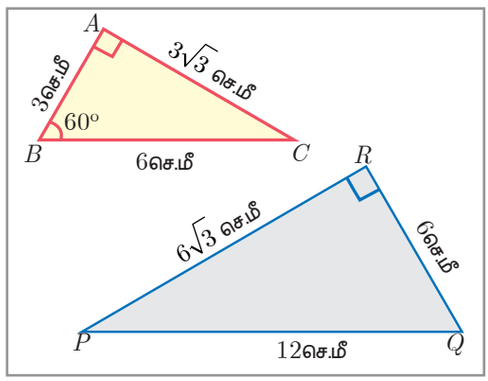
கொடுக்கப்பட்ட நான்கு நீளங்களில் ஒன்றை மாற்றியமைத்து வடிவொத்த முக்கோணங்களை உருவாக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.3 படம் 4.18–லிருந்து $\angle P$ -ஐ காண்க.

தீர்வு ΔBAC மற்றும் ΔPRQ -ல், $\frac{AB}{RQ}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$;

$$\frac{BC}{QP}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2};\ \frac{CA}{PR}=\frac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$$

எனவே, $\frac{AB}{RQ}=\frac{BC}{QP}=\frac{CA}{PR}$



படம் 4.18

SSS விதிமுறைப்படி நாம் பெறுவது, $\Delta BAC \sim \Delta QRP$

$\angle P = \angle C$ (வடிவொத்த முக்கோணத்தின் ஒத்த கோணங்கள் சமம்)

$\angle P = \angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B) = 180^\circ - (90^\circ + 60^\circ)$

$\angle P = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 170 12/26/2024 4:01:21 PM